

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟考试题——下午

(考试时间：3.0 小时，14:30—17:30)

题目名称	账本	计数	旅程
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	book	count	tour
可执行文件名	book	count	tour
输入文件名	book.in	tour.in	tour.in
输出文件名	book.out	count.out	tour.out
每个测试点时限	1s	1s	2s
内存限制	512MB	512M	512M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	book.cpp	tour.cpp	tour.cpp
对于 C 语言	book.c	tour.c	tour.c
对于 pascal 语言	book.pas	tour.pas	tour.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言			

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

账本(book.cpp/c/pas)

【问题描述】

一个长度为 n 的记账单， $+$ 表示存¥1， $-$ 表示取¥1。

现在发现记账单有问题。

一开始本来已经存了¥ p ，并且知道最后账户上还有¥ q 。

你要把记账单修改正确，使得

- 1: 账户永远不会出现负数；
- 2: 最后账户上还有¥ q 。

你有 2 种操作：

- 1: 对某一位取反，耗时 x ；
- 2: 把最后一位移到第一位，耗时 y 。

【输入格式】

第一行五个整数，分别表示 n, p, q, x, y ，意义见题目描述

第二行一个长度为 n 的字符串，只有“+”“-”两种字符，“+”“-”意义见题目描述

【输出格式】

修改所消耗的最短时间(保证有解)

【样例输入】

```
9 2 3 2 1
---+++++
```

【样例输出】

```
3
```

【样例解释】

先把最后一个+号移到开头，再把后面一个-号变+号。

【数据范围】

对于 20%的数据， $1 \leq n \leq 10$ ；

对于 50%的数据， $1 \leq n \leq 1000$ ；

对于 70%的数据， $1 \leq n \leq 100000$ ；

对于 100%的数据， $1 \leq n \leq 2000000, 0 \leq p, q \leq 1000000, 1 \leq x, y \leq 1000$ 。

计数(count.cpp/c/pas)

【题目描述】

小 A 是一名热衷于优化各种算法的 OIER, 有一天他给了你一个随机生成的 $1 \sim n$ 的排列 a , 并定义区间 $[1, r]$ 的值为:

$$C(1, r) = \max(a[i] - a[j]) \quad (1 \leq i, j \leq r)$$

他想请你告诉他, 所有区间的价值的总和为多少

【输入格式】

第一行一个数 $T (T \leq 10)$, 表示数据组数

对于每一组数据:

第一行一个数 $n (1 \leq n, m \leq 100,000)$

第二行 n 个数 $a_1 \dots a_n$, 表示一个 $1 \sim n$ 的随机的排列

【输出格式】

对于每组数据输出一个数, 表示答案

【样例输入】

1

4

3 2 4 1

【样例输出】

14

【数据范围】

对于 30% 的数据, $n \leq 200$;

对于 50% 的数据, $n \leq 1000$;

对于 70% 的数据, $n \leq 20000$;

对于 100% 的数据, $n \leq 100000$ 。

旅程(tour.cpp/c/pas)

【问题描述】

Seter 建造了一个很大的星球，他准备建造 N 个国家和无数双向道路。 N 个国家很快建造好了，用 $1..N$ 编号，但是他发现道路实在太多了，他要一条条建简直是不可能的！于是他以如下方式建造道路： $(a,b),(c,d)$ 表示，对于任意两个国家 x,y ，如果 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ ，那么在 xy 之间建造一条道路。Seter 保证不会有一个国家与自己之间有道路。

Seter 好不容易建好了所有道路，他现在在位于 P 号的首都。Seter 想知道 P 号国家到任意一个国家最少需要经过几条道路。当然，Seter 保证 P 号国家能到任意一个国家。

注意：可能有重边

【输入格式】

第一行三个数 N,M,P 。

后 M 行，每行 4 个数 A, B, C, D 。 $1 \leq A \leq B \leq N, 1 \leq C \leq D \leq N$ 。

【输出格式】

N 行，第 i 行表示 P 号国家到第 i 个国家最少需要经过几条路。显然第 P 行应该是 0。

【输入样例】

```
5 3 4
1 2 4 5
5 5 4 4
1 1 3 3
```

【输出样例】

```
1
1
2
0
1
```

【数据范围】

对于 30% 的数据， $N \leq 5000, M \leq 5000$

对于 100% 的数据， $N \leq 500000, M \leq 100000$